НАСТАНОВА З ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БПАК “Sh-2”

Sh-2 НЕ 31.08

PLAIN AERO

ЗМІСТ

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ..... 3
2. СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ..... 5
3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ..... 6
4. ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 8
5. ОСНОВНІ ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 9
6. ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬОТУ..... 11
6.1. Складання антенного трекера..... 11
6.2. Складання наземної станції управління..... 14
6.3. Задання позиції та орієнтації антенного трекера..... 15
6.4. Складання літака..... 17
7. ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ..... 22
8. ПЕРЕВІРКА ГОТОВНОСТІ ЛІТАКА..... 24
8.1. Перевірка інерційних датчиків..... 28
8.2 Перевірка двигунів..... 28
8.3. Калібрування компасу БПЛА..... 29
8.4. Підготовка місії..... 30
9. ЗАПУСК ЛІТАКА..... 33
10. ПІДГОТОВКА ДО ПОСАДКИ ТА СКЛАДАННЯ ЛІТАКА..... 34

Sh-2 НГ 31.08

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У тексті НЛЕ згадані наступні терміни та скорочення:

НЛЕ – настанова з льотної експлуатації;

БпАК – безпілотний авіаційний комплекс;

БпЛА – безпілотний літальний апарат;

НПУ – наземний пункт управління;

НПК – наземний пульт керування;

НАК – наземний антенний комплекс;

АМ – антенний модуль;

АКБ – акумуляторна батарея;

АТ – антенний трекер;

ПРК – пульт радіокерування;

Повітряна швидкість польоту – швидкість БпЛА в повітряному середовищі;

Мінімально допустима швидкість польоту – найменша дозволена швидкість польоту для даної польотної маси БпЛА і умов польоту;

Максимально допустима швидкість польоту – найбільша дозволена швидкість польоту за приладом для даної польотної маси БпЛА і умов польоту;

Крейсерська швидкість – швидкість польоту, на якій виконуються польоти на максимальну дальність по маршруту в конкретних умовах експлуатації (висота польоту, температура зовнішнього повітря, польотна маса БпЛА);

Максимальна злітна (посадкова) маса БпЛА – допустима в експлуатації маса на зльоті (при посадці) з урахуванням обмежень, обумовлених міцністю, аеродинамікою, умовами базування;

Максимально допустима злітна (посадкова) маса БпЛА – максимальна злітна (посадкова) маса БпЛА, допустима для конкретних умов зльоту (посадки) на заданому майданчику;

Нормальний зліт (посадка) – зліт (посадка) при нормальній роботі двигуна і систем БпЛА, які впливають на злітні характеристики БпЛА, що виконується з використанням передбаченої в НЛЕ техніки пілотування;

SH-2 НГ 31.08

Перерваний зліт – зліт, що протікає як нормальний до моменту відмови двигуна або систем БпЛА, що впливають на злітні характеристики, після чого починається припинення зльоту і здійснюється посадка;

Точка старту – точка на злітній смузі або посадочній площадці, обумовлена центром мас БпЛА до початку розгону;

FBWB – автоматичний режим польоту БПЛА, в якому оператор за допомогою ПРК може керувати кутами орієнтації БПЛА з автоматичним утриманням заданих кутів крену та тангажу. Керування газом відбувається автоматично, оператор може керувати швидкістю зміни висоти (її набором або спуском);

FBWA – автоматичний режим польоту БПЛА, в якому оператор за допомогою ПРК може керувати кутами орієнтації БПЛА з автоматичним утриманням заданих кутів крену та тангажу. Керування газом відбувається напряму оператором. Використовувати цей режим для посадки або ручного управління літаком в польоті, а також перед польотом для перевірки роботи моторів та поверхонь;

CRUISE – автоматичний режим польоту БПЛА, в якому висота, швидкість та напрямок польоту регулюється автоматично, оператор може керувати швидкістю, висотою та напрямком з ПРК;

AUTO – повністю автоматичний режим польоту БПЛА. Використовувати цей режим для зльоту та польоту по місії. Оператор з наземної станції керування може задавати швидкість та змінювати висоту польоту;

Manual – ручне керування + керування газом літака;

RTL – режим повернення додому (включається користувачем або автоматично, якщо впродовж заданого часу відсутній зв'язок керування або батарея розрядилась до критичного рівня);

Guided – автоматичний режим польоту з однією точкою для кружляння заданою оператором (Коло або Вісімка);

Loiter – автоматичний режим польоту - кружляння навколо точки, де літак був на момент ввімкнення цього режиму.

Stab – напівавтоматичний режим польоту БПЛА, в якому оператор за допомогою ПРК в ручному режимі може керувати кутами орієнтації БПЛА без обмеження кутів крену та тангажу з автоматичним вирівнюванням горизонту при нейтральному положенні ручок дистанційного керування. Керування газом відбувається напряму оператором;

Sh-2 ПГ 31.08

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Опис призначення та особливостей комплексу безпілотного авіаційного “Sh-2” (надалі за текстом – БпАК).

Відомості, викладені в цій Настанові, дозволяють забезпечити дотримання необхідної технології використання та експлуатації комплексу в умовах експлуатуючих організацій.

Настанова з льотної експлуатації є основним технічним документом, що визначає та регламентує конкретні правила з льотної експлуатації, техніку і методику виконання польоту з урахуванням особливостей БпАК “Sh-2”. Детальне вивчення вимог і вказівок чинної настанови з льотної експлуатації дозволить забезпечити безпеку і ефективну експлуатацію комплексу.

Вимоги та вказівки настанови з льотної експлуатації є обов'язковими до дотримання для всього складу екіпажу комплексу під час його експлуатації.

Дана настанова розроблена ТОВ «ПЛЕЙН АЕРО». Внесення доповнень чи змін до нього без письмового узгодження з ТОВ «ПЛЕЙН АЕРО» – ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Комплекс використовується виключно за призначенням та відповідно до обмежень, які встановлено ТОВ «ПЛЕЙН АЕРО» і які зазначено в даній настанові.

Sh-2 НГ 31.08

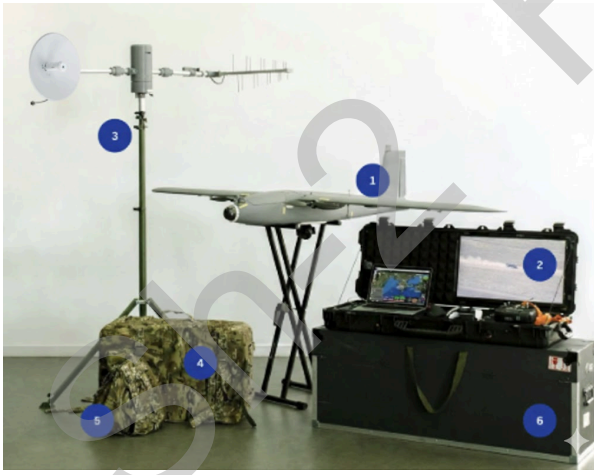
2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Безпілотний літальний апарат “Sh-2” (далі – БпЛА) призначений для отримання і дистанційної передачі відеозображення об’єкта до наземного пункту керування та виконання розвідувальних операцій, коригування цілей та розвідувально-пошукових операцій вдень в простих метеорологічних умовах.

БпЛА класифікується наступним чином:

- ***за призначенням*** *– розвідувальний;*
- ***за способом базування*** *– наземний;*
- ***за принципом створення підіймальної сили*** *– літак;*
- ***за кількістю застосувань*** *– багаторазовий;*
- ***за кількістю двигунів*** *– два двигуни;*
- ***за типом двигуна в силовій установці*** *– електродвигун;*
- ***за максимальною злітною масою*** *– міні;*
- ***за максимальною висотою польоту*** *– маловисотний;*
- ***за максимальною швидкістю польоту*** *– середньошвидкісний;*
- ***за максимальною тривалістю польоту*** *– малою;*
- ***за типом системи керування польотом*** *– автоматична, напівавтоматична, ручна;*
- ***за типом зльоту****– з рук оператора;*
- ***за маневреністю*** *– обмежено маневрений.*

Загальний вигляд комплексу наведено на Фото 1:



1 - БпЛА - 3 шт;
2 - наземна станція управління;
3 - наземної станції зв’язку (з антенним трекером, щоглою 5м);
4 - рюкзак для антенного трекера;
5 - бухта з кабелем (80+10 м);
6 - транспортна тара для БПЛА - 3 шт та акумуляторні батареї - 4шт.

Фото 1 - Умовні позначення складу безпілотного авіаційного комплексу “Sh-2”

Sh-2 НГ 31.08

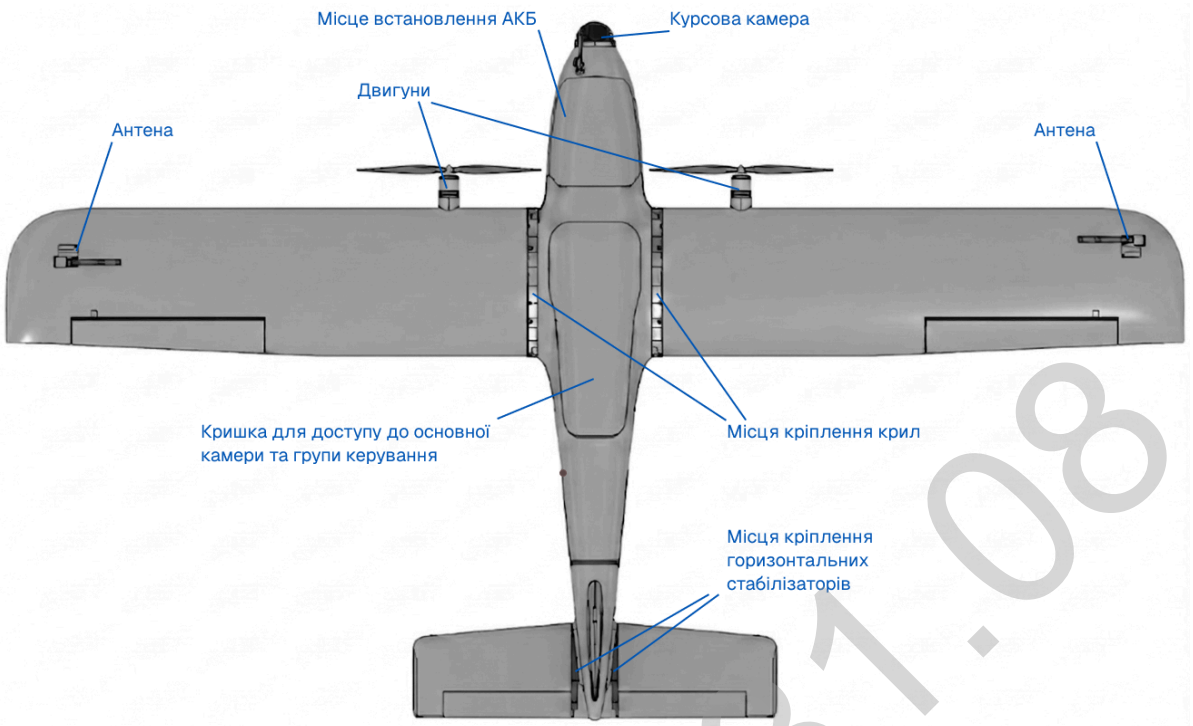


Рис. 2.1 - БпЛА “Sh-2”. Вид зверху

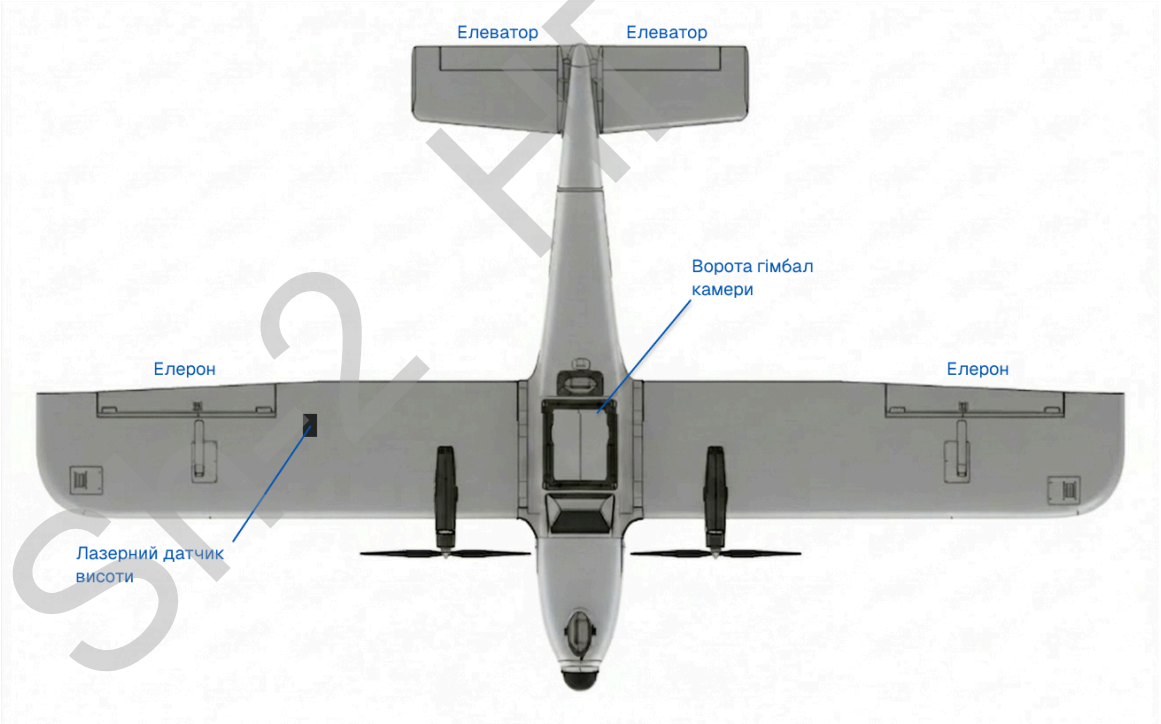


Рис. 2.2 - БпЛА “Sh-2”. Вид знизу

SH-2 ЕЛ 31.08

Рис. 2.3 - БпЛА “Sh-2”. Вид збоку

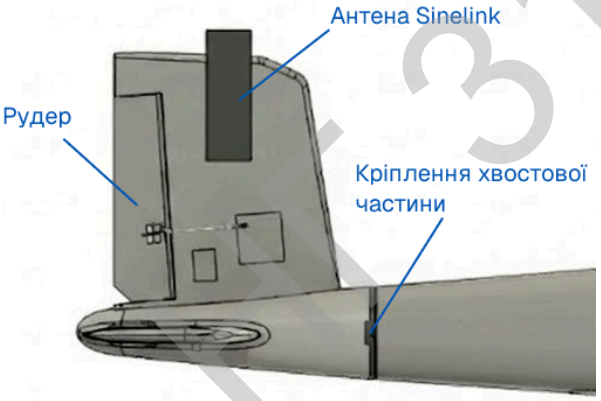


Рис. 2.4 - БпЛА “Sh-2”. Хвостова частина

Склад групи для роботи з комплексом:

1. Оператор БПЛА.
2. Оператор корисного навантаження.
3. Технік.

Sh-2 РЛЭ 31.08

3. ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики безпілотного авіаційного комплексу “Sh-2” наведено у таблиці 1:

Таблиця 1

Характеристики комплексу:	
Силова установка	Електрична
Злітна маса (в залежності від комплектації)	10-11 кг
Запуск з рук	✔
GPS-spoofing захист	✔
Робота в GPS-denied середовищі	✔
Дальність польоту та зв'язку	до 60 км
Максимальна тривалість польоту	до 3 годин
Операційна висота	600-1200 м
Швидкість	Крейсерська швидкість 70 км/год (20 м/с) Максимальна швидкість 140 км/год (38 м/с) Швидкість звалювання 50 км/год (14 м/с)

Основні технічні характеристики камери наведено у таблиці 2:

Таблиця 2

Характеристики камери:	
Об’єктив	30-кратний оптичний зум 140-кратний гібридний зум
Фокусна відстань	4.5 ~ 148 мм
Розширення відеозапису	1080p (1920 x 1080) 30 fps
Формат відео	MP4
Карта пам'яті	MicroSD Class10, Max 32 GB

Sh-2 НГ 31.08

4. ОСНОВНІ ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Льотні характеристики	
1. Максимальна дальність польоту, км, не більше	200
2. Тактичний радіус, км, не більше	60
3. Тривалість польоту, хв, не більше	180
4. Висота польоту: **- максимальна, м** **- робоча, м**	 3000 600-1200
5. Швидкість польоту БпЛА: **- мінімальна, км/год** **- крейсерська, км/год** **- максимальна, км/год**	 0-55 70 140
6. Наявні оптико-електронні засоби: **- відеокамера на гіростабілізованій платформі** **- відеокамера навігаційно-курсова**	SIYI ZR30 (або інша за вимогою замовника) IMX462-127 (або аналог)
7. Дальність виявлення типових цілей (типу танк, автомобіль): **- відеокамерою ZR30, м, не більше**	 6000
8. Максимальна роздільна здатність на місцевості на відстані 1000 м для камери: **- SIYI ZR30, м, не більше**	 0,02
9. Час розгортання БпЛА, хв, не більше **9.1 Час підготовки до наступного польоту не більше, хв** **9.2 Час згортання БпЛА, хв, не більше**	10 15 10
10. Спосіб зльоту БпЛА	запуск БпЛА здійснюється з руки оператора
11. Спосіб посадки БпЛА	по-літаковому
12. Можливість роботи в умовах РЕБ: **- стійкість каналів управління** **- стійкість каналів телеметрії** **- стійкість каналів відео**	 нестійкий нестійкий стійкий
13. Наявність програмного забезпечення для: **- супроводження цілі (вказаної оператором)**	 так
Технічні характеристики БпЛА	
14. Максимальна злітна маса БпЛА, кг, не більше	11
15. Тип БпЛА	літаковий
16. Тип силової установки	електричний
17. Ємність акумуляторної батареї, mAh	Від 48000

SH-2 НТ 31.08

18. Характеристики каналів (частота, захист або шифрування) - управління і телеметрія - відео - управління зльоту і посадки (ELRS)	 - 500-1000 МГц активне ППРЧ - 5,18-5,885 ГГц - ручна зміна частоти (цифровий, шифрований) - 915 МГц або 868 МГц
18.1 Максимальна потужність відеопередавача (з можливістю зміни потужності під час польоту)	(5,18 - 5,885) ГГц - ручна зміна частоти (цифровий, шифрований)
19. Реалізовані режими польоту: **- автоматичний** **- напівавтоматичний** **- ручний**	 так так так
20. Габаритні характеристики БпЛА: **- розмах крил (ширина), мм, не більше** **- довжина, мм, не більше** **- висота, мм, не більше**	 2470 1460 430 (з хвостом)
Експлуатаційні характеристики БпАК	
21. Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує БпЛА): **21.1 температура, °С** **21.2 тиск, кіло Паскаль** **21.3 швидкість стабільного вітру, м/с, не більше** **21.4 швидкість вітру в поривах, м/с, не більше** **21.5 швидкість вітру на поверхні землі при запуску і посадці, м/с, не більше**	 від мінус 10°С до 40°С від 86 до 107 17 18 12

Sh-2 ЛГ 31.08

6. ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬОТУ

6.1. Складання антенного трекера

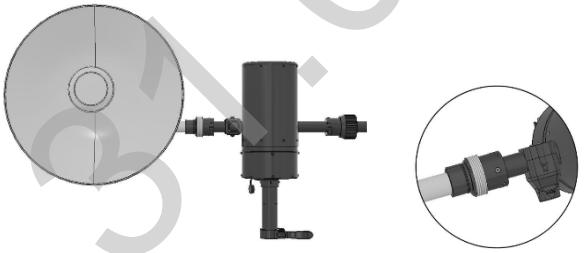
1. Почніть з вибору позиції для антенного трекера за наступними параметрами: - Пряма видимість на всю ділянку польоту. - Переконайтеся, що при повороті антени вона не буде контактувати з рослинністю та засобами маскування. - Переконайтесь у віддаленості від інших засобів чи перешкод, які можуть впливати на роботу антени.	
2. Встановіть щоглу (Рис. 3). - Витягніть щоглу з сумки для зберігання, виконайте огляд на деформації чи бруд після попереднього використання. - Встановіть щоглу в землю, розкладіть опорні ніжки та закріпіть їх в землі кілками для стійкості конструкції. **Важливо:** За умови сильного вітру (більше ніж 4 м/с, пориви більше 6 м/с) встановлюються розтяжки для додаткової фіксації щогли.	 *Рис. 3 - Щогла*

SH-2 НГ 31.08

3. Встановіть антенний трекер на щоглу та затягніть кріплення до упору (*Рис. 4*). За необхідності підкрутіть за годинниковою стрілкою і затисніть до упору.
4. Перевірте надійність кріплення АТ на щоглі та стійкості конструкції.

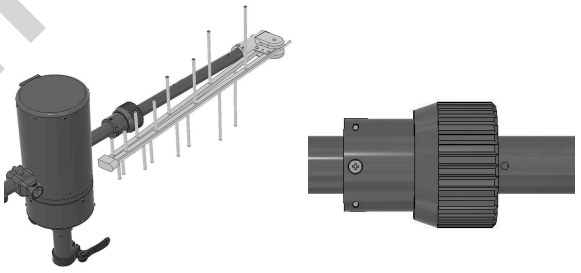
Рис. 4 - Антенний трекер закріплений на щоглі

5. Встановіть і зафіксуйте тарілку (або патч-антену):
   a. Вставте тарілку. Зелені стрілки на антенному трекері та тарілці повинні співпадати.
   b. Закрутіть його за годинниковою стрілкою до упору.



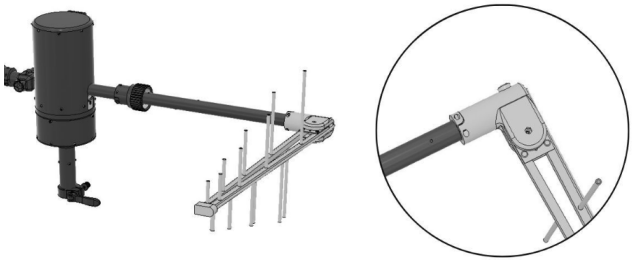
a. b.

6. Встановіть і зафіксуйте направлену логоперіодичну антену
   a. Вставте антену. Червоні стрілки на антенному трекері та антені повинні співпадати.
   b. Закрутіть за годинниковою стрілкою до упору.



a. b.

7. Розкрийте антену
   a. Після встановлення антени розкрийте її до упору на 90°.
   b. Перевірте чи антена зафіксувалася.



a. b.

SH-2 НГ 31.08

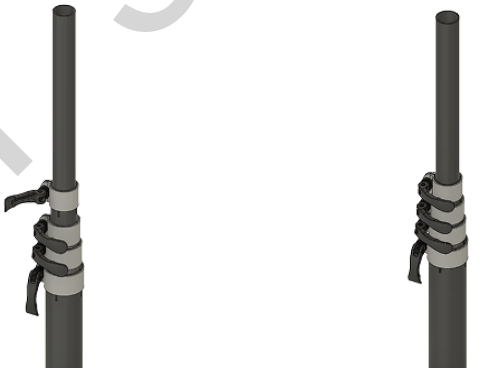
8. Підключіть Ethernet кабель з бухти до антенного трекера (*Фото 5).*

   ***Важливо** - бухта розмотується від антенного трекера до наземної станції управління.

9. Підключіть (без надмірних зусиль), попередньо оглянувши на відсутність бруду та цілісність конструкції.

Рис. 5 - Під’єднання Ethernet-кабелю

10. Конструкція щогли складається з кількох секцій підйому та окремого закріплення кожної з секцій (*Рис. 6 - a.*).
11. Підніміть антенний трекер на необхідну висоту та закріпіть кожну з використаних секцій (*Рис. 6 - b.*).



a. b.

Рис. 6 - Кріплення секцій підйому

12. Перевірте, чи нічого не заважає антенному трекеру опускатися та обертатися. Антенний трекер повинен обертатися на 360° і опускатися на 45°. (*Рис. 7*).

Рис. 7 - Зібрана та встановлена антена

Sh-2 HT 3108

6.2. Складання наземної станції управління

1. Після закріплення кабеля до щогли відтягніть бухту до попередньо обраного місця для встановлення наземної станції управління НСУ (*Фото. 8*).
2. Перед початком роботи перевірте наявність всього обладнання та проведіть зовнішній огляд.
3. Перевірте підключення ноутбука:
   - Живлення
   - Ethernet
   - Монітор
   - Мишка (або трекбол)

Фото 8 - Наземна станція управління

4. Підключіть Ethernet кабель від бухти до POE-injector (вихід PWR+DATA) (*Фото 9*).
5. Увімкніть все обладнання:
   - Живлення наземної станції управління
   - Ноутбук
   - Пульт керування літаком
   - Пульт керування камерою

Фото 9 - Ethernet кабель до POE-injector

6. Після ініціалізації антенного трекера переконайтеся у наявності зв'язку між НСУ та АТ (індикація іконки АТ **помаранчевого кольору** в QGC) (*Рис. 10*).
7. Відкрийте відео-трансляцію з основної камери у новому вікні і перенесіть її на другий монітор, відкрийте на повний екран.

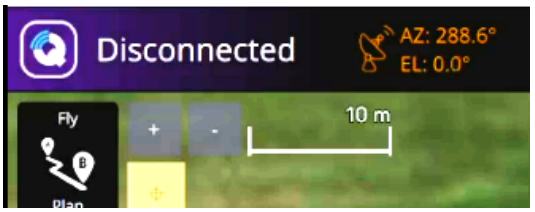


Рис. 10 - Індикація в QGC

SH-2 НГ 31.08

6.3. Задання позиції та орієнтації антенного трекера

1. Оберіть в наземній станції управління (QGC) місце розташування антенного трекера на карті за допомогою кнопки “Set Antenna position” (*Рис. 11*) - кнопку необхідно потримати. Система автоматично визначить висоту позиції над рівнем моря, в свою чергу оператор має перевірити, що висота коректна (наприклад, *Рис. 12)* та в разі необхідності вручну задати висоту *(Рис. 13)*.

2. Встановіть азимут антенного трекера за допомогою однієї з двох опцій:
   - Опція 1
     - Обрати відео антенного трекера - секція “Antenna”
     - За допомогою кнопок (Command+стрілки) направити на орієнтир (на відстані не менше 100 метрів від антени).
     - На карті натиснути на вибраний орієнтир і вибрати “Antenna reference point” (*Рис. 14*)
     - Обрати другий орієнтир на карті, натиснути на нього на карті і у випадаючому меню обрати “Point Antenna here”
     - Перевірити чи антена обернулася чітко на вказаний орієнтир
   - Опція 2
     - Вручну ввести азимут, в якому на даний момент направлений антенний трекер.
     - В меню антенного трекеру (Рис. 13) в полі “Define Azimut” вказати реальний напрям антени.

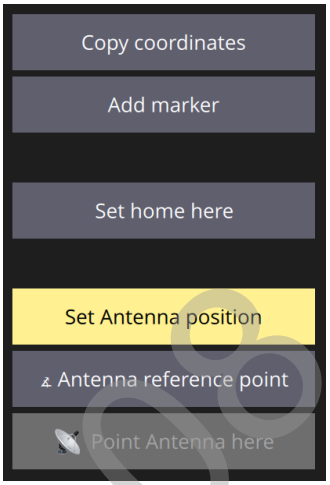


Рис. 11 - Вибір позиції антенного модуля

Рис. 12 - Висота над рівнем моря позиції GCS

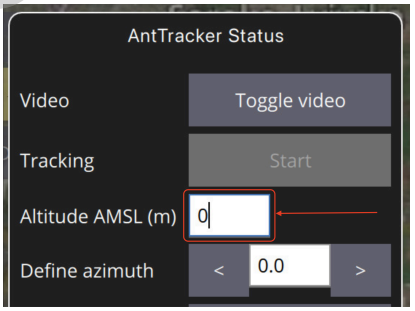


Рис. 13 - Поле для введення вручну висоти антенного трекера над рівнем моря

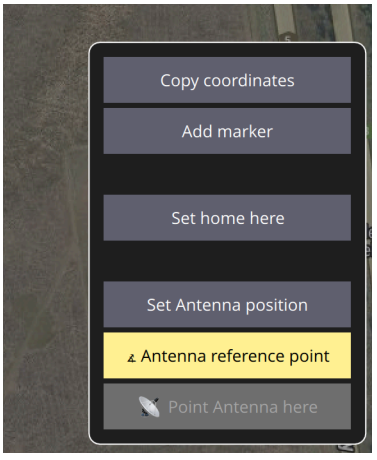


Рис. 14 - Меню Antenna reference point

SH-2 HF 31.08

6.4. Складання літака

1. Дістаньте фюзеляж та встановіть на зручну для подальшого монтування поверхню (*Фото 15*). Проведіть огляд зовнішнього стану.

Фото 15 - Фюзеляж БпЛА

2. Встановіть хвіст на фюзеляж (*Фото 16*).

   Правильне встановлення не вимагає зайвих зусиль. Встановіть направляючий каркас та вставте хвіст до характерного звуку кріплень.

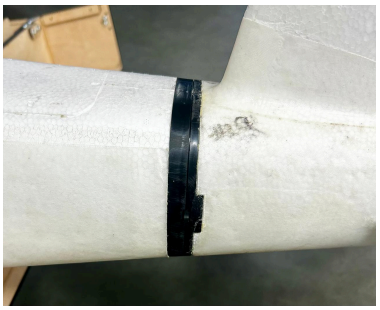


Фото 16 - Встановлення хвоста

3. Зверніть увагу на положення кріплень в точках кріплення усіх частин до фюзеляжу.
   - Приклад правильного положення після під'єднання *(Рис. 17)*.
   - Приклад неправильного положення *(Рис. 18).*

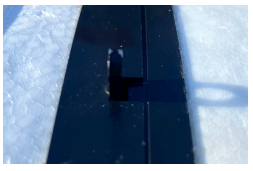


Фото 17 - Правильне положення

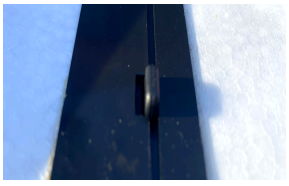


Фото 18 - Неправильне положення

Sh-2 НГ 31.08

4. Встановіть рулі висоти (елеватори) на попередньо вмонтований хвіст.

Переконайтеся, що елементи встановлені правильно:

- Приклад правильного встановлення *(Фото 19).*
- Приклад неправильного встановлення *(Фото 20).*

Фото 19 - Правильне встановлення

Фото 20 - Неправильне встановлення

5. Встановіть обидва крила до фюзеляжа (*Рис. 21*), перевірте правильність їх приєднання за таким ж принципом, як і попередні частини. Перевірте лопаті повітряного гвинта на відсутність бруду та механічних ушкоджень.

Рис. 21 - Встановлення крил

6. Відкрийте кришку, яка закриває основну камеру (*Фото 22*) та відкрийте стулки люка посередині, вручну задіюючи шестерні механізму (*Фото 23*).

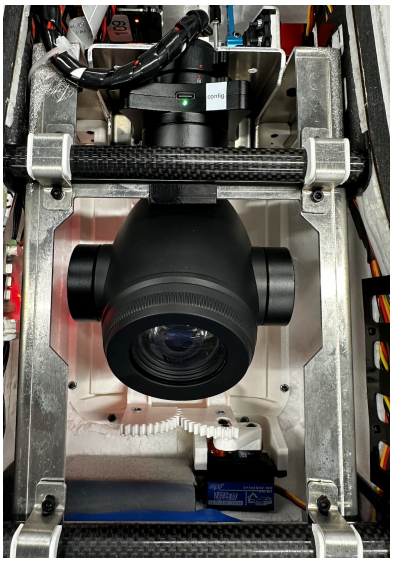


Фото 22 - Камера у складеному вигляді

Sh-2 НГ 3108

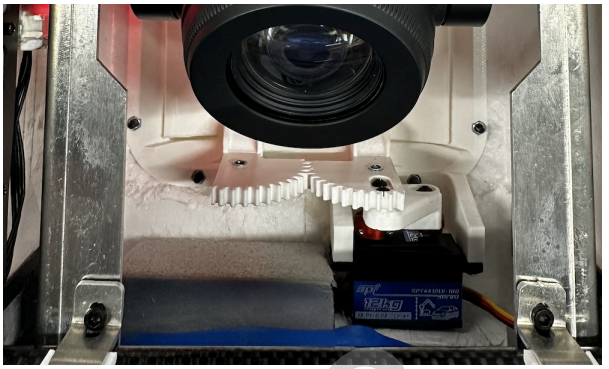


Фото 23 - Механізм відкриття люка

7. Підніміть важіль для початку опускання камери на підвісі (Gimbal) і далі за металеву основу кріплення камери випустити камеру повністю *(Фото 24)*.

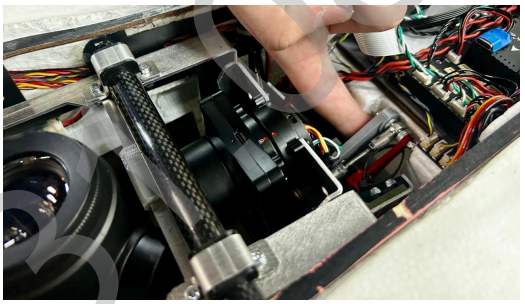
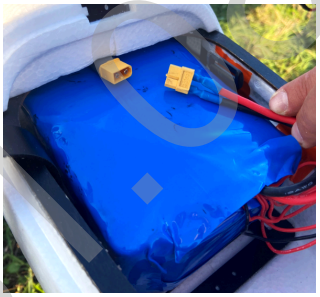
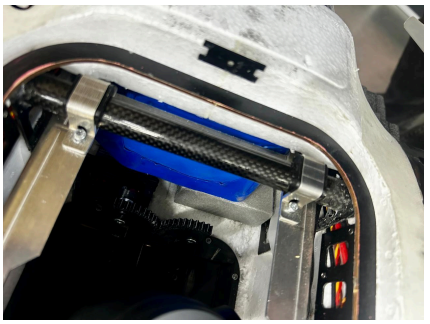


Фото 24 - Механізм опускання Gimbal

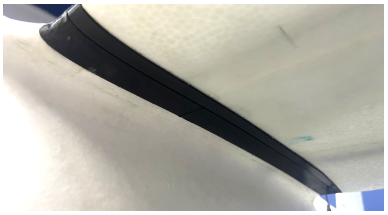
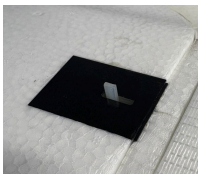
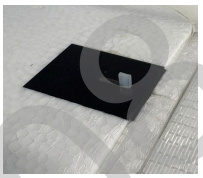
8. Перевірте оптичні прилади на наявність забруднення, почистіть у разі необхідності (*Фото 25*).

Фото. 25 - Основна камера в випущеному режимі, чиста від бруду в правильному положенні

Sh-2 HF 3.08

9. Зніміть кришку секції АКБ (батареї) на фюзеляжі (*Фото 26*) та встановіть її в фюзеляж.	 *Фото 26 - Місце для встановлення АКБ*
10. Під’єднайте АКБ (батарею) *(Фото 27)* зафіксуйте на стрічці Dual lock. **Важливо:** якщо батарея тривалий час знаходилась в холодному приміщенні/на вулиці - перед підключенням потрібно потримати в теплому місці.	 *Фото 27 - Встановлена АКБ*
11. **Важливо:** АКБ (батарею) встановлюємо не в контакт з механізмом опускання камери *(Фото 28)*.	  *Фото 28 - Правильно встановлена АКБ*
12. Перевірка центрування літака: - Необхідно помістити пальці на виділені позиції під крилами літака (*Фото 29*). - Почати піднімати літак для перевірки, чи не завалюється конструкція (*Фото 30*).	 *Фото 29 - Місце розміщення пальців під час центрування літака*

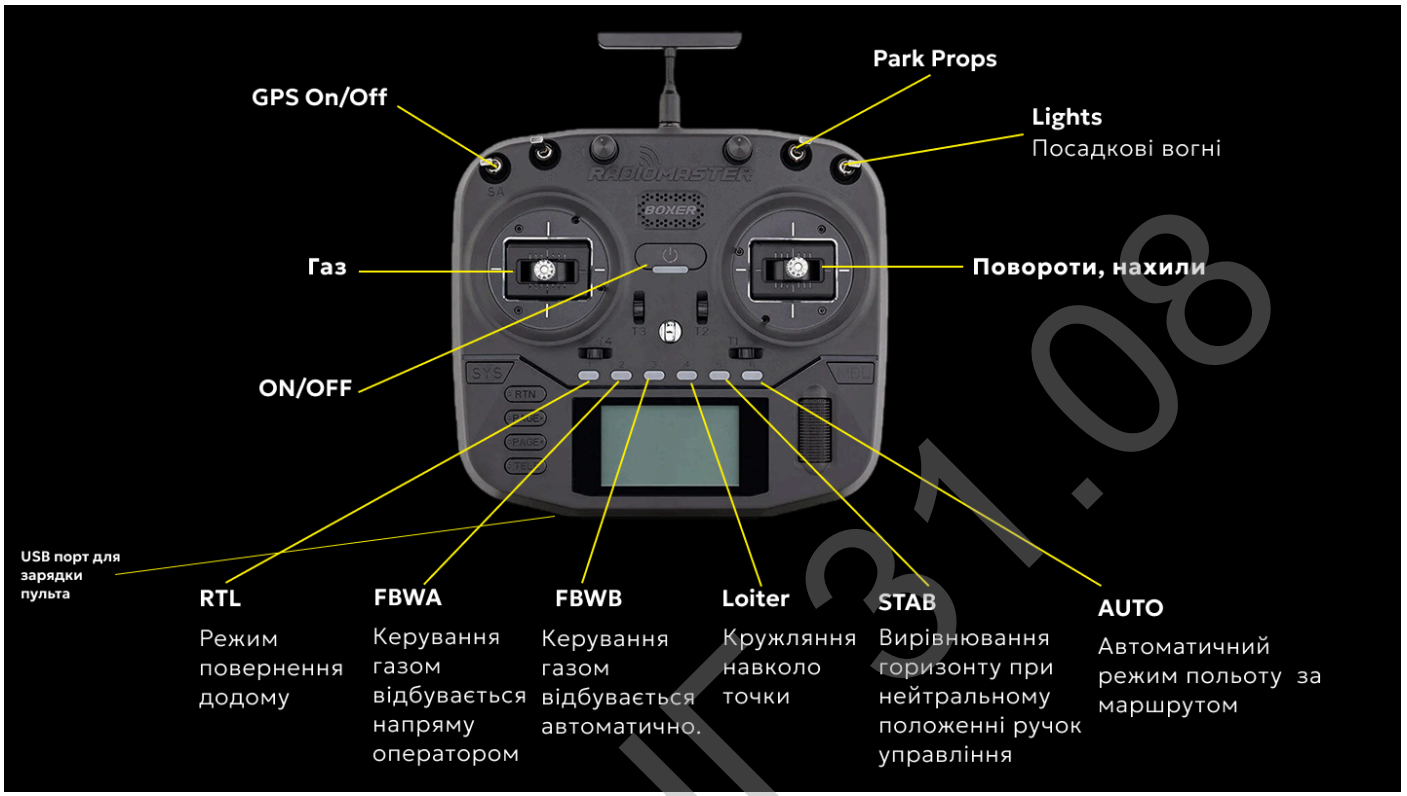
Sh-2 НТ 31.08

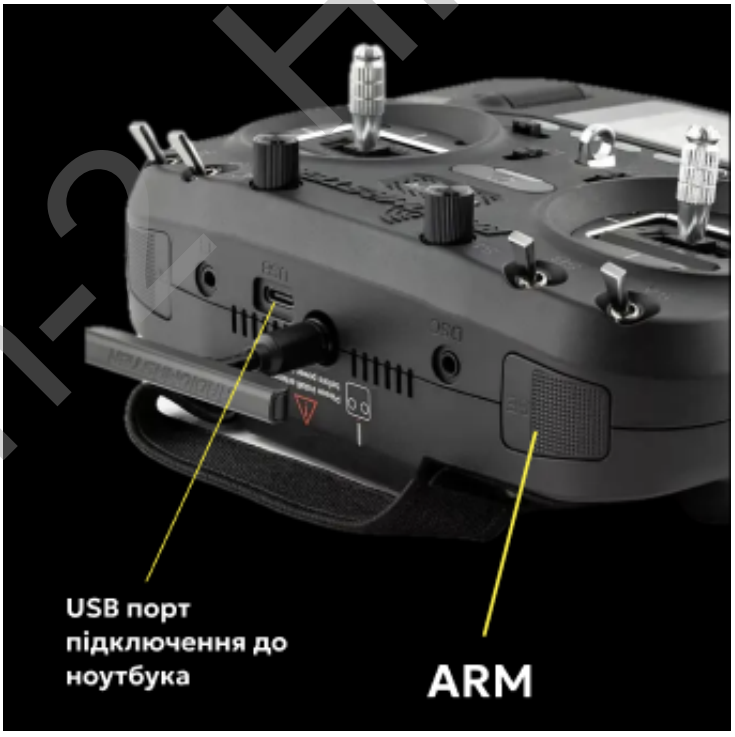
	 *Фото 30 - Підняття БпЛА для перевірки*
Важливо: Переконайтеся, що всі замки та люки закриті правильно (Фото 31):	  *a.* *b.* *Фото 31 - Приклад неправильно (a) та правильно (b) закритого люку*

Sh-2 НГ 31.05

7. ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ

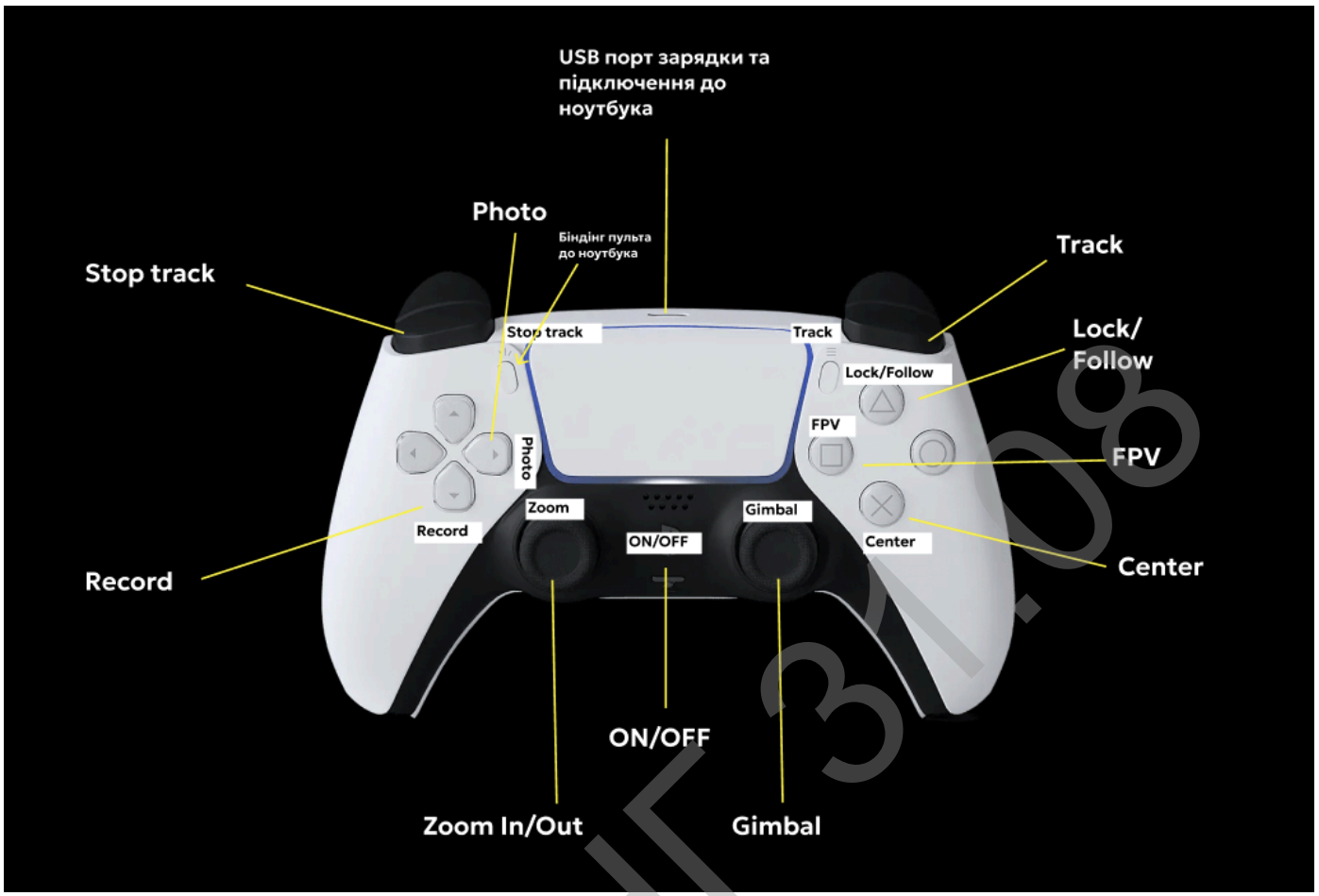
У комплексі використовуються два типи пультів керування:





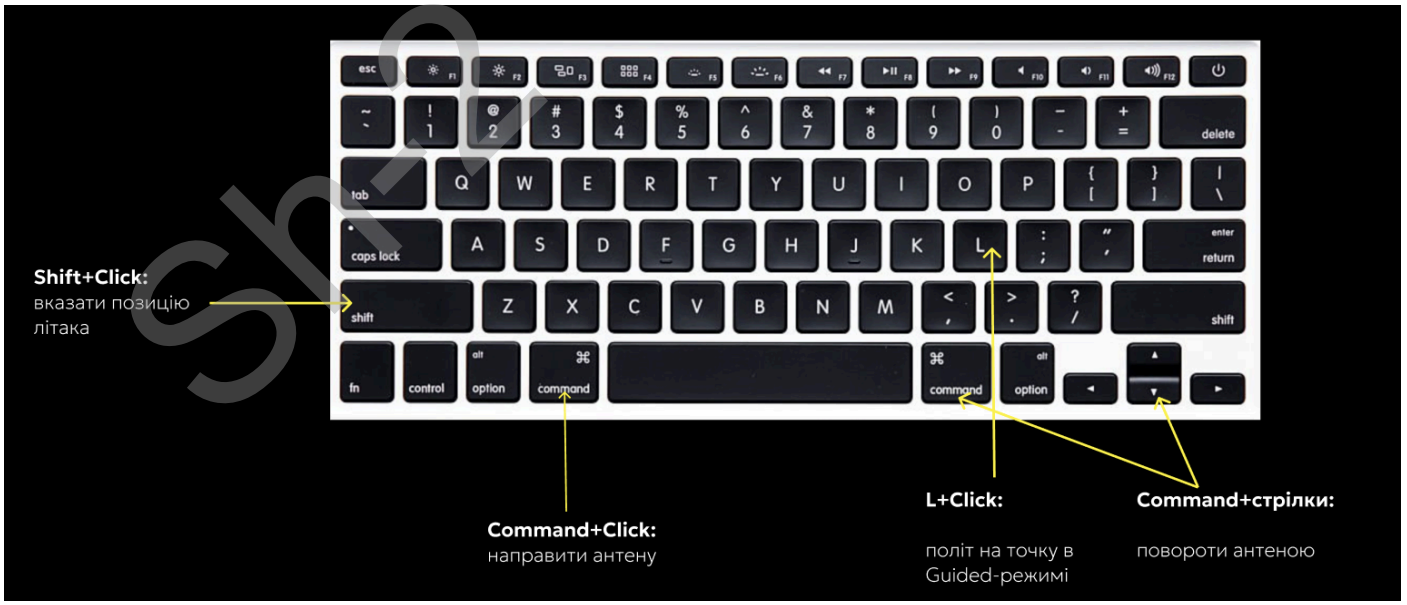
а) Пульт керування літаком (значення кнопок і джойстиків вказано на Рис.)

Sh-2 HT 31.08



б) Пульт керування камерою (значення кнопок і джойстиків указано на Рис.)

7.1 КЕРУВАННЯ: КЛАВІАТУРА



Sh-2 НГ 31.08

8. ПЕРЕВІРКА ГОТОВНОСТІ ЛІТАКА

1. Переконайтеся у наявності зв'язку літака з наземною станцією управління (*Рис. 32*). Повинні відображатися відеозв'язок, зв'язок керування і телеметрії.

Рис. 32 - Індикатор під'єднання станції керування до літака

2. В QGC перевірте стан АКБ (батареї).
   - Напруга (‘Voltage’) повинна бути **не менше 24.8 V**(*Рис. 33*).

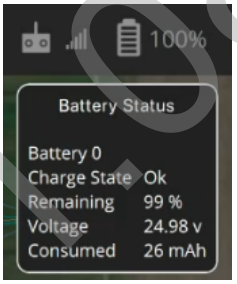


Рис. 33 - Меню стану АКБ

3. Перевірте правильність штучного горизонту на наземній станції управління (*Рис. 34*):
   - вручну схиліть літак у довільну сторону (*Фото 35*).
   - перевірте, чи відхилення літака відображається на наземній станції (*Рис. 36*).

Рис. 34 - Штучний горизонт на НСУ

Фото 35 - Імітація нахилу борту

Рис. 36 - Реакція штучного горизонту на НС, на нахил борта

Sh-2 НГ 31.08

13. Перевірте роботу датчика повітряної швидкості

    a. З захисним ковпачком на датчику перевірте показник повітряної швидкості. **Якщо значення коливається в межах більше ніж 10 км/год (3 м/с) необхідне калібрування.** Для цього в меню Vehicle Setup → Sensors → Baro/Airspeed потрібно натиснути Ok. Повернiться в головне вікно, щоб переконатися, що показник швидкості став в межах до 10 км/год.

    b. З датчика повітряної швидкості (*Фото 37*) зніміть захисний ковпачок (*Фото 38*).

    c. Легко подуйте в датчик і одночасно стежте за даними в QSC для перевірки роботи датчика *(Рис. 39; Рис.40).* Показник повітряної швидкості має зростати.

Фото 37 - Датчик повітряної швидкості

Фото 38 - Захисний ковпачок

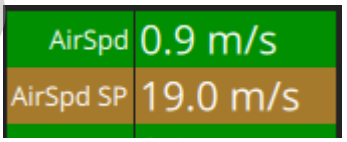


Рис. 39 - Покази без зовнішнього впливу

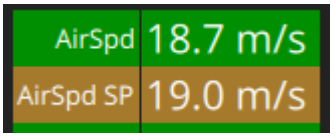
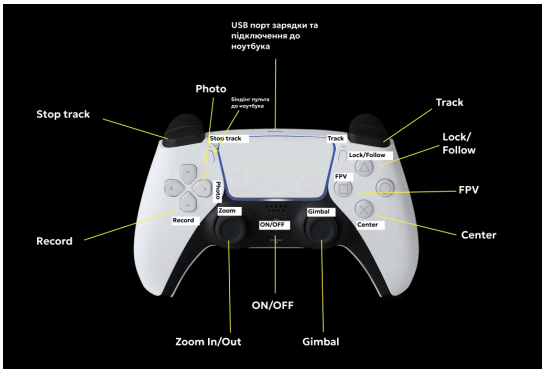


Рис. 40 - Покази з зовнішнім впливом

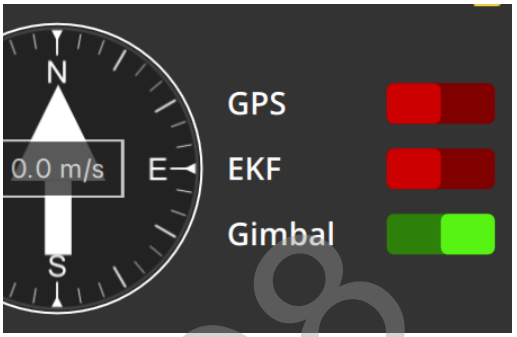
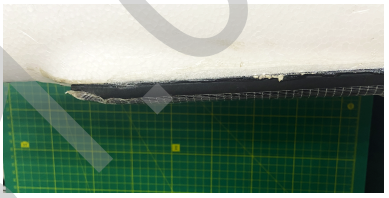
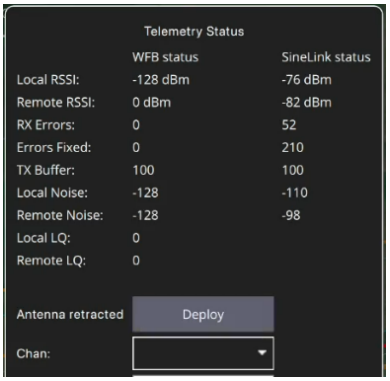
4. За допомогою пульта керування літаком перевірте відхилення всіх поверхонь керування (*Рис. 41*).

Рис. 41 - Пульт керування літаком.

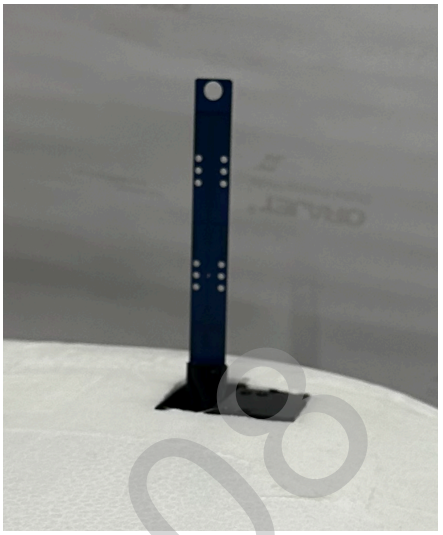
5. За допомогою пульта керування камерою перевірте керування камерою на підвісі (*Рис. 42*).
    a. Повернути камеру, змінити зум
    b. Перевірити роботу трекінгу цілі
    c. Перевірити роботу в різних режимах
    d. Перевірити фото та запис відео



SH-2 HT31

	Рис. 42 - Конфігурація пульта керування камерою
6. Заховайте камеру на підвісі слайдером “Gimbal” (*Рис. 43*).	 *Рис. 43 - Закриття камери на підвісі*
7. Переконайтеся, що камера заховалась та ворота закрилися (*Фото 44*).	 *Фото 44 - Закриті завіси камери*
8. Перевірте вихід камери. При цьому слідкуйте, щоб камера не зачіпала ворота та інші частини літака. **УВАГА! камера і антена не мають бути заблоковані, інакше існує ризик поломки!**	
9. Через меню ‘Telemetry Status’ *(Рис. 45)* кнопкою Deploy/Retract перевірте підняття та закриття антен на крилах *(Фото 45 та 46).*	 *Рис. 45 - Меню відкриття*

Sh-2 HT 31.08

	 *Фото 46 - Антена борта (версія літака з антенами на крилах)*

Sh-2 НГ 31.08

8.1. Перевірка інерційних датчиків

1. У режимах з автоматичною стабілізацією, наприклад **FBWA** *(Рис. 47),* перевірте правильність відхилення поверхонь керування.	*Рис. 47 - Увімкнення режиму FBWA з QGC*
2. При нахиленні борта в сторони, поверхні керування повинні відхилятися в напрямку стабілізації борта *(Фото 48)*.	*Фото 48 - Реакція поверхні керування*

8.2 Перевірка двигунів

1. В меню на НС (наземній станції) оберіть режим “**FBWA**” *(Рис. 49).* Або перемкніть на режим “**FBWA**” на пульті керування Radiomaster.

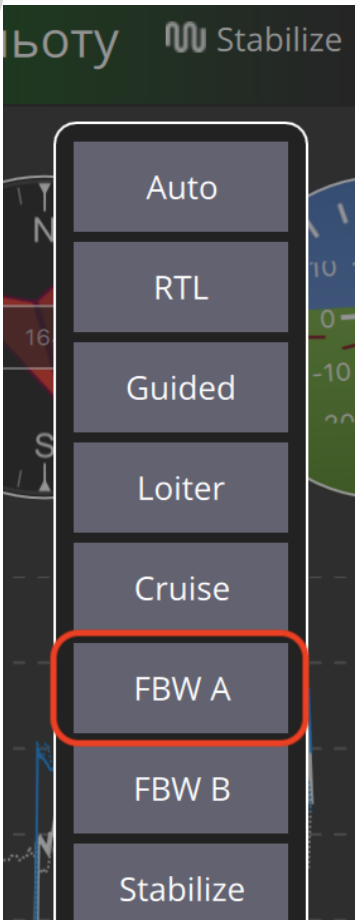


Рис. 49 - Увімкнення режиму “FBWA” в QGC

Sh-2 HF 31.08

2. Тримайте літак міцно за основу крил *(Фото 51)*, щоб при обертанні пропеллерів не було перешкод.

   Важливо*:* Літак потрібно тримати міцно, тяга пропеллерів може бути неочіковано високою!

Фото 51 - Правильне положення рук при перевірці роботи двигунів.

3. На пульті керування літаком перевірте положення всіх перемикачів, впевніться, що газ знаходиться крайньому нижньому положенні та натисніть кнопку “**Arm**” *(Рис. 52).*

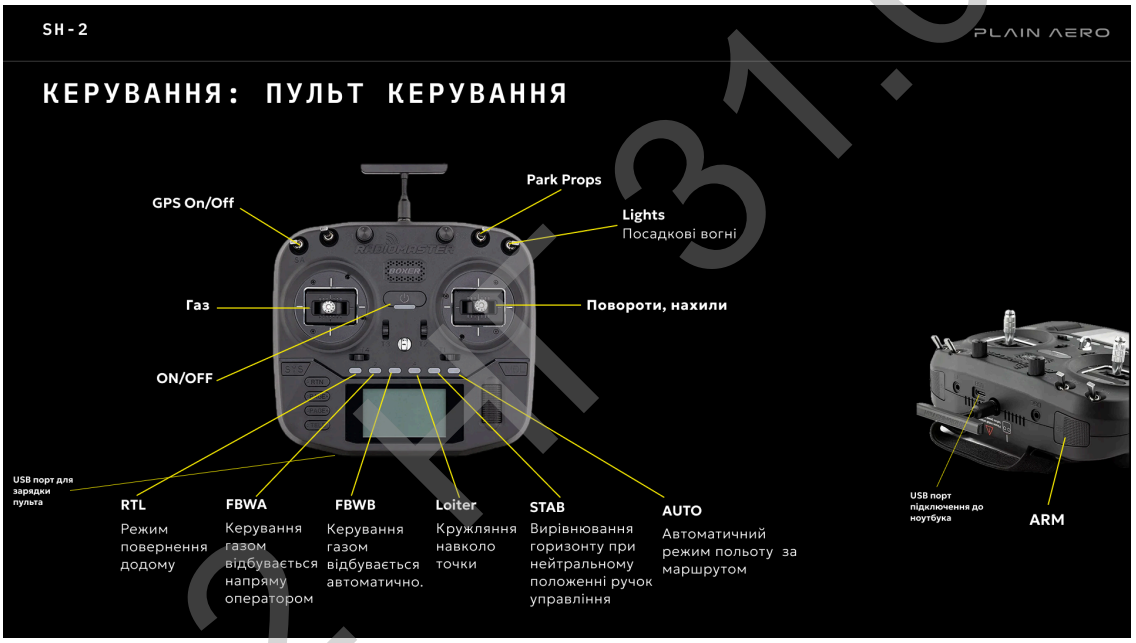


Рис. 52 - Пульт керування літаком

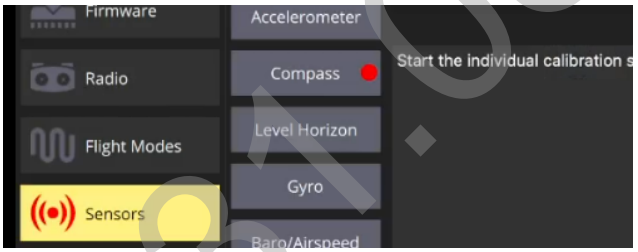
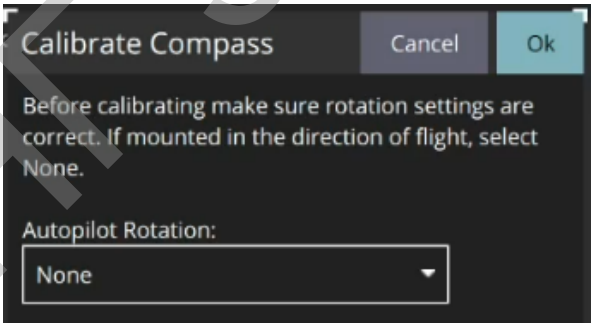
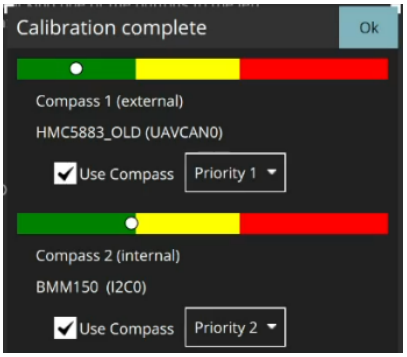
4. **Обережно** та повільно додавайте газу з пульта керування літаком до того моменту, поки двигуни не почнуть обертатись:
   - Переконайтеся у правильності обертання двигунів та відсутності зайвих вібрацій;
   - Збавте газ на 0;
   - Перевірте функцію “Park Props”, перевівши відповідний перемикач на пульті в крайнє нижнє положення, пропелери мають
   - Перевірити паркування пропелерів перевівши перемикач Park Props на пульті в крайнє нижнє положення. Пропелери

SH-2 PIT 31.08

мають вирівнятися і бути розміщені паралельно землі. - Переведіть перемикач Park Props у крайнє верхнє положення. - Натисніть кнопку “**Disarm**”	

8.3. Калібрування компасу БПЛА

**** Калібрування компасу необхідно проводити ВИКЛЮЧНО за рекомендацією і супроводом виробника. Зміна місця польоту НЕ ВИМАГАЄ калібрування.***

1. У меню ‘Sensors Setup’ оберіть пункт Compass *(Рис. 53).* 2. У пункті ‘Compass’ натисніть на “Ок” *(Рис. 54).*	 *Рис. 53 – Меню Sensors Setup*  *Рис. 54 - Меню Compass*
3. Візьміть БпЛА в руки та оберніть навколо своєї осі, тримаючи БпЛА в різних осях відносно землі. Після калібрування відкриється меню *(Рис. 55).* Необхідно перевірити статус калібрування (повинен бути в зеленій області), зняти позначку Use Compass з компаса позначеного як “internal”, та залишити тільки один компас відмічений як “external”. **Важливо**	 *Рис. 55 - Меню калібрування*

SH-2 HF 31.08

Калібрування компасу потрібно проводити без зайвих металевих об'єктів (зброя, бронежилет) та віддалено від транспортних засобів!	

8.4. Підготовка місії

1. В QGC складіть місію зліт *(Рис. 56)* та повернення *(Фото 57)*.
   - При потребі видаліть попередню місію
   - Додайте точку зльоту
   - Додайте інші пункти маршруту та завдання літака *(Рис. 58)*
   - Рекомендований максимальний кут набору висоти - 10°
   - Додайте точку для повернення в район посадки, задайте їй висоту 250-350 метрів
   - Рекомендовано, щоб літак летів відносно прямо на розташування антенного трекера, щоб знизити ризики вильоту за межі променю антени і втрати відео сигналу. На близьких відстанях особливо важливо, щоб антена точно слідкувала за літаком, оскільки навіть невелика похибка в напрямку може призвести до втрати сигналу.
   - Проведіть перевірку набору висот (*Рис. 60*).
   - Завантажте місію на літак.
   - Після повернення літак буде кружляти навколо останньої точки маршруту.

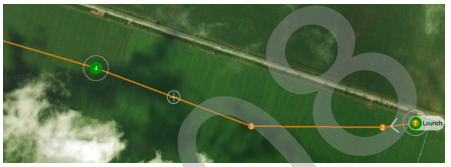


Рис. 56 - Місце зльоту та перші точки маршрута

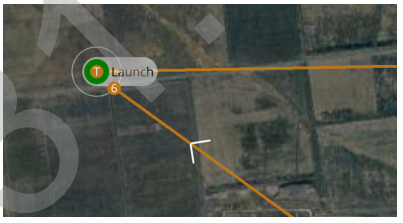


Рис. 57 - Вибір місця повернення

Рис. 58 - Завдання на точках маршруту

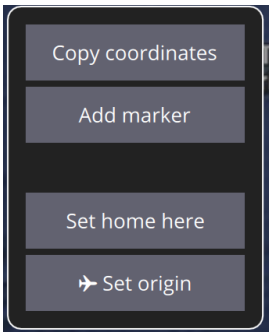
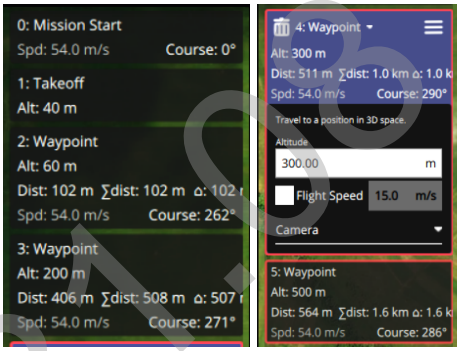
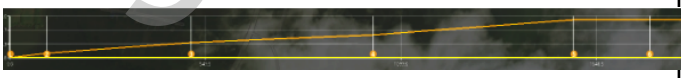
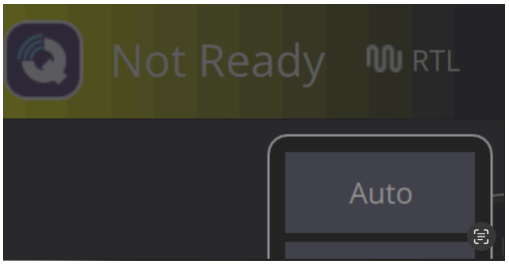


Рис. 59 - Кнопка ‘Set home here’

SH2 НГ 31.08

- У разі втрати сигналу літак буде летіти до точки Home point, яка автоматично задається як місце зльоту літака - за необхідності її можна переставити після запуску за допомогою кнопки ‘Set home here’ (*Рис. 59*).	
Важливо: - Вибране місце посадки має дозволяти вихід на друге коло (go-around) - на шляху посадки на відстані 150 метрів не має бути жодних перешкод (таких як дерева, будівлі, ЛЕП, тощо), які можуть завадити літаку.	 *Рис. 60 - Перевірка висот контрольних пунктів*  *Рис. 61 - Графік висот точок завдання*
- Активуйте перший пункт польоту за необхідності *(Рис. 62)*. - Оберіть режим польоту “Auto” *(Рис. 63)*. - Переконайтесь, що немає помилок і що літак готовий до польоту “Ready To Fly”	 *Рис.62 - Активний перший пункт польоту* *Рис. 63 - Літак готовий до польоту*

Sh-2 НГЭ 31.05

9. ЗАПУСК ЛІТАКА

1. Переконайтесь, що знято ковпачок з датчика повітряної швидкості.
2. Візьміть літак в обидві руки.
3. Однією рукою візьміть за фюзеляж під крилами (обов'язково за пропеллерами), а іншою підтримуйте літак за хвіст. Після чого підніміть літак над собою (*Фото 64*). Запустіть під кутом 10-20% над горизонтом (*Фото 65*).

Фото 64 - Принцип тримання літака під час запуску

Фото 65 - Принцип положення літака при запуску

4. На пульті керування літаком оберіть режим **“Auto”** та натисніть кнопку **“Arm”**, чекаємо завершення звукового сигналу.
5. При готовності - необхідно струсонути літак і в момент розкручення пропелерів (близько однієї секунди) запустити літак вперед під кутом 15-20 градусів до горизонту.
6. Спостерігайте за правильністю польоту та поведінкою літака.
7. Перевірте трекінг антени за літаком.
8. Перевірте наявність відео з курсової камери.
9. Вимикайте пульт керування літаком.

SH-2 НГ 31.08

10. ПОЛІТ

1. В автоматичних і ручних режимах потрібно запобігати ситуацій з різким тривалим набором висоти. 2. Рекомендований набір висоти	

Sh-2 НГ 31.08

11. ПІДГОТОВКА ДО ПОСАДКИ ТА СКЛАДАННЯ ЛІТАКА

1. Підготовка до посадки літака.
2. Виберіть ділянку для посадки:
   - Рівна ділянка довжиною 300-400 метрів
   - Відсутність зайвих перешкод
   - Напрям посадки - проти вітру
3. Увімкніть пульт керування літаком та переконайтесь в зв'язку з літаком.
4. Після візуального підтвердження літака переведіть режим керування у FWBA на пульті.
5. Вручну заведіть літак на висоту близько 30 метрів в напрямку посадки. Плавно посадіть літак, перевіривши попередньо, що Gimbal камера та антена на літаку сховалася (*Фото 66*).
6. Після виявлення літака в першу чергу від’єднайте батарею, потім перенесіть в безпечне місце.
7. Після завершення завдання огляньте літак на наявність зовнішніх пошкоджень і розберіть літак, станцію управління та антену в зворотньому порядку збірки.
8. Усе обладнання помістіть в контейнери для зберігання.

Фото 66 - Посаджений літак

SH-2_НГ 31.08